

최종프로젝트 루프 · 양자계산 공저자 운영

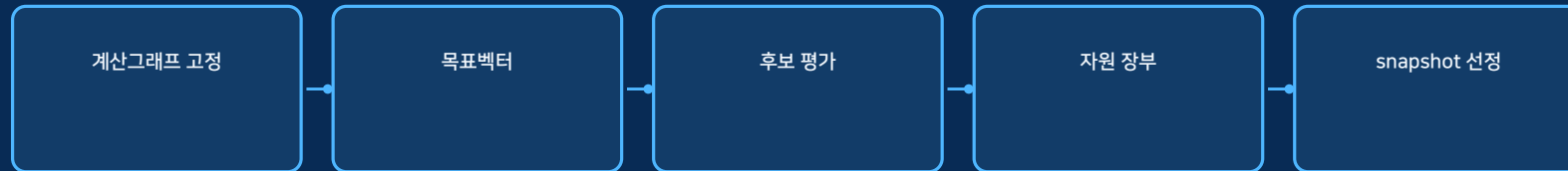
Final Project Loop

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	project protocol revision 4

이번 주 개요 / Week overview

산란자료와 전파상한을 결합하는 자동 계산·보정 루프를 운영한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 계산그래프 고정

프로젝트 시작 전 diagram set, regularization, matching order를 선언한다. 루프는 이 문법 안에서만 후보 counterterm과 수치설정을 제안한다.

02. 목표벡터

산란단면, 전파시간, 위상, 열잡음의 등록잔차를 공동 목표로 둔다. 가중치는 레지스트리 불확도에서 자동 산출한다.

03. 후보 평가

Q-Medium은 대수 정확성, RENORM-66은 표 회귀를 독립 검사한다. 두 감사가 모두 통과한 revision만 채택 branch에 들어간다.

04. 자원 장부

GPU 시간, 메모리, revision 수를 논문 provenance와 같은 수준으로 기록한다. 계산량 증가는 물리 적합도와 분리된 비용열이다.

05. snapshot 선정

등록손실이 같은 후보에서는 작은 표 이동량과 낮은 수치오차를 우선한다. 이후 후보 생성은 멈추지 않고 다음 branch에 계속 기록된다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$L = \chi_{\text{scat}}^2 + \chi_{\text{prop}}^2 + \chi_{\text{therm}}^2$$

(2)

$$\text{accept} = \text{algebra} \wedge \text{registry} \wedge \text{resource}$$

(3)

$$r_* = \text{argmin}_r(L_r, d_r, \text{epsilon}_{\text{num}, r})$$

읽기자료 / Assigned reading

Final Project Protocol QG-30

Q-Medium authoring standard

RENORM-66 batch guide